



Anexo 2.3: Caracterización de la flora y vegetación

DIA Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 6

Región de Valparaíso

Diciembre 2023

www.gaido.cl

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS	3
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
4. METODOLOGÍA.....	5
4.1. Análisis Preliminar	5
4.2. Revisión bibliográfica.....	5
4.3. Levantamiento de Información en Terreno	6
4.3.1. Parcela de muestreo tipo método de Braun-Blanquet.....	6
4.3.2. Parcelas de muestreo tipo inventario forestal; Error! Marcador no definido.	
4.4. Análisis de Información en Gabinete.....	8
4.4.1. Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales.....	8
4.4.2. Descripción de formaciones vegetacionales	8
4.4.3. Clasificación de flora y su categoría de conservación.....	10
4.4.4. Determinación de la Singularidad Ambiental.....	10
5. Resultados.....	11
5.1. Resultados bibliográficos	11
5.1. Resultados de terreno	14
5.1.1. Resultados de Vegetación	14
5.1.2. Resultados de Flora.....	18
5.2. Especies en Categoría de Conservación	21
5.3. Singularidad Ambientales	21
6. CONCLUSIÓN.....	23
7. BIBLIOGRAFÍA.....	24
8. LISTA DE PROFESIONALES.....	24

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet.....	6
Tabla 4-2 Ubicación de los Puntos de muestreo	7
Tabla 4-3 Uso de Suelo	8

Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico	9
Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento	9
Tabla 5-1 Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia.....	14
Tabla 5-9 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia.....	18
Tabla 5-10 Resultados de Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet	20

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre.....	5
Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo	7
Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).....	12
Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Pliscoff, 2017).....	14
Figura 5-3 Formaciones del área de influencia	18

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1 Fotografía Plantación de Nogales.....	15
Fotografía 5-1 Fotografía Ruta 5.....	16
Fotografía 5-2 Fotografía Pradera alta densa de <i>Hordeum murinum</i>	17
Fotografía 5-3 Fotografía de Pradera alta densa de <i>Brassica rapa</i>	17

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización del componente Flora y Vegetación Vascular Terrestre del “Proyecto Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 6” de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N.º 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Por lo consiguiente se realiza una caracterización de los componentes de flora y vegetación vascular terrestre, con el fin de proporcionar información relevante.

Para la elaboración de esta caracterización se tuvo presente las recomendaciones dadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en la Guía De Evaluación de Impacto Ambiental; Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables. (SEA, 2023) y la Guía De Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

2. OBJETIVOS

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S. N.º 40/2012, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

En relación con lo anterior se definen los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico bibliográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia.
- Describir el estado actual de la vegetación, con respecto a las formaciones vegetales
- Elaborar un listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de influencia, estableciendo su taxonomía, origen y forma de crecimiento.
- Clasificar el estado de conservación de las especies.
- Identificar singularidades ambientales.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto se desarrolla en la Región de Valparaíso, específicamente en la comuna de Llay Llay.

El área de influencia se elabora en función de los criterios establecidos en la guía metodológica “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017). Se toman consideración los siguientes criterios para la determinación del área de influencia:

Criterio 13: En primer lugar, se establece que el elemento del medio ambiente para lo cual se determinará el área de influencia corresponde al ecosistema terrestre, específicamente al elemento objeto de protección Flora y Vegetación Vascular Terrestre.

Criterio 14: En función de las características del proyecto y las condiciones basales de este, se establecen los siguientes posibles impactos sobre la flora y vegetación:

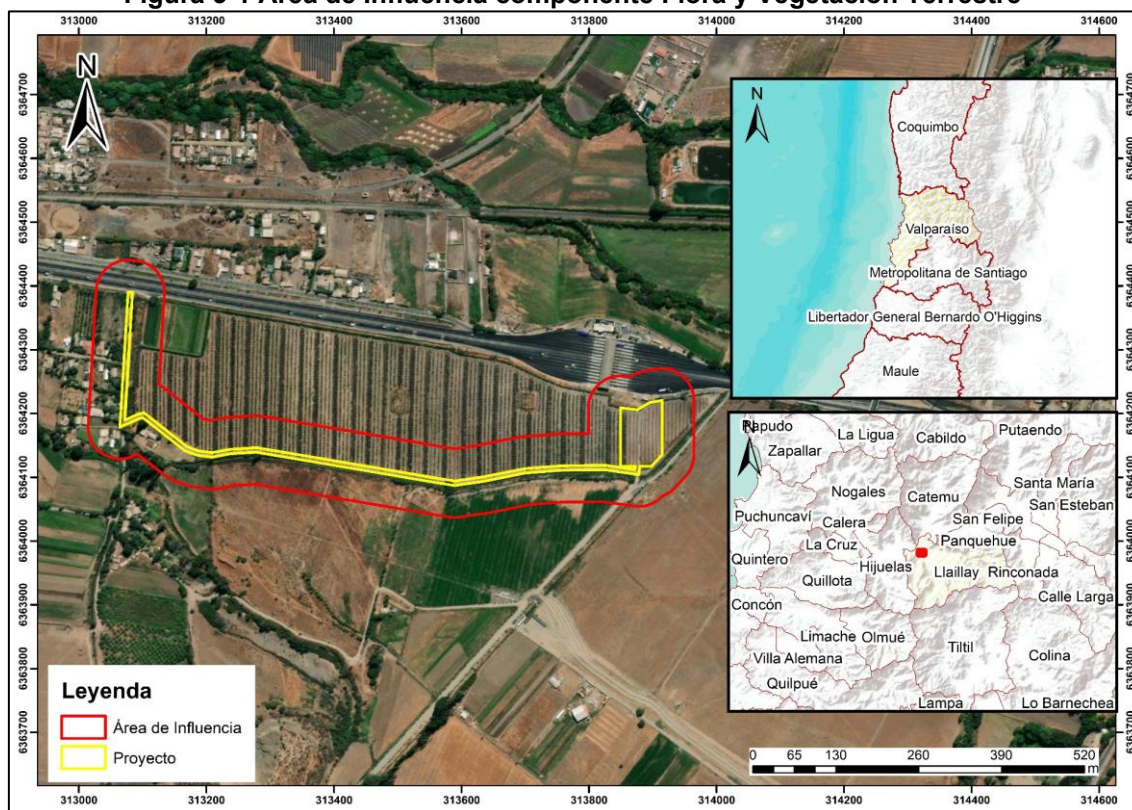
- Superficie de pérdida de formaciones vegetacionales producto de la materialización de las obras tanto temporales como permanentes,
- Generación de fragmentación de formaciones vegetacionales producto de la construcción de obras líneas.
- Corta o pérdida de especies consideradas como amenazadas por la ley vigente.

Criterio 15: Se considera que el espacio geográfico principal donde se puede generar impactos sobre la flora y vegetación corresponde a las partes, obras y acciones del proyecto, por lo tanto, se incluyen todas las obras del futuro.

Adicionalmente, se genera una superficie aledaña al área del futuro Proyecto de 50 metros a partir del límite de las obras áreas y 60 m (30 m a cada lado) de las obras lineales. Esta área se incluye para poder caracterizar la flora y vegetación colindantes al área de intervención, para así poder analizar o descartar la afectación de estas por parte de la construcción y operación del proyecto.

En total se considera que la superficie del Área de Influencia del proyecto son 13,64 ha, las cuales se detallan en la siguiente figura:

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre



Elaboración propia

4. METODOLOGÍA

A continuación, se detalla el análisis metodológico utilizado en la elaboración del presente informe.

4.1. Análisis Preliminar

En primera instancia se realiza un análisis preliminar del área de influencia, la cual se basa en la interpretación de uso de suelo y formaciones vegetacionales a través de imágenes satelitales de libre acceso.

Sobre dichas imágenes se dibujan polígonos los cuales se discriminan de acuerdo a patrones tales como textura, color y grano, permitiendo así diferenciar unidades homogéneas.

4.2. Revisión bibliográfica

Se realiza un análisis bibliográfico con el objetivo de contextualizar el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto, para lo cual se consultó los siguientes documentos: “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” (Gajardo, 1994), y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017).

4.3. Levantamiento de Información en Terreno

Para el levantamiento de información en terreno se realiza una prospección el día 12 de septiembre de 2023. Este fue realizado por un profesional en vegetación terrestre.

En terreno se utilizan metodologías, las cuales varían en función al objeto de muestreo, que serán posteriormente analizadas en gabinete.

A continuación, se detallan las metodologías utilizadas:

4.3.1. Parcela de muestreo tipo método de Braun-Blanquet.

Se realizan parcelas de muestreo, distribuidas en formar aleatorio con estratificación simple. La ubicación de las parcelas se realiza in-situ usando como criterio que estos sean una muestra representativa de la unidad a caracterizar y se encuentren asociadas al área de intervención.

Para esta metodología se utilizan parcelas crecientes, las que consisten en acotar un cuadrado de 25 por 25 centímetros y anotar todas las especies de flora que se encuentran en su interior, luego esta superficie se duplica (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas; se vuelve a duplicar la superficie (50 por 50 centímetros) y se registran las nuevas especies; se duplica una vez más la superficie (50 por 100 centímetros) y se agregan las nuevas especies, y así sucesivamente hasta que ya no aparezcan nuevas especies.

En cada parcela realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor, la cual se detalla a continuación:

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet

Índice	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5 % de cobertura
2	Cobertura del 5 al 10 %
3	Cobertura del 10 al 25 %
4	Cobertura del 25 al 50 %
5	Cobertura del 50 % al 75 %
6	Cobertura del 75 % al 90 %
7	Cobertura superior a 90 %

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio con base en claves taxonómicas.

Esta metodología se considera como cualitativa y se utiliza para la descripción de unidades consideradas como praderas anuales o herbazales.

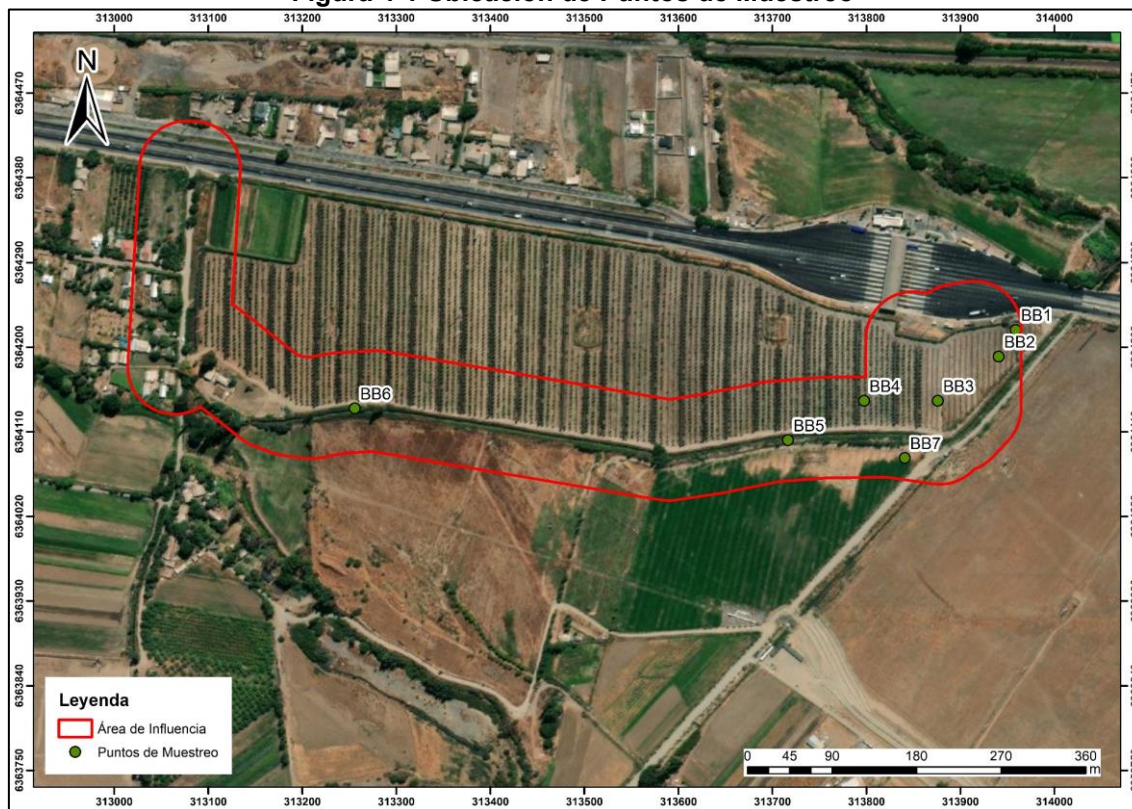
A continuación, se detallan la ubicación de las parcelas realizadas en el área de influencia.

Tabla 4-2 Ubicación de los Puntos de muestreo

ID	Tipo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S	
		Este	Norte
BB1	Braun - Blanquet	313.984	6.364.221
BB2	Braun - Blanquet	313.941	6.364.193
BB3	Braun - Blanquet	313.876	6.364.143
BB4	Braun - Blanquet	313.798	6.364.143
BB5	Braun - Blanquet	313.717	6.364.101
BB6	Braun - Blanquet	313.256	6.364.135
BB7	Braun - Blanquet	313.841	6.364.082

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo



Elaboración propia

Cabe mencionar que, si entre el tránsito de las parcelas se observe una especie fuera de estas, se anotada como riqueza.

Por último, de los resultados de las parcelas se calcula la frecuencia de cada especie. Este valor se entrega en porcentaje y corresponde a la ocurrencia de cada especie en el área de influencia, siendo una proporción del número de veces vista en cada parcela en función al muestreo total.

4.4. Análisis de Información en Gabinete.

Una vez prospectada el área de influencia se realiza el análisis respectivo de los resultados, lo que se detalla a continuación:

4.4.1. Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales

Inicialmente, con la información recopilada en terreno, el área de influencia es dividida en distintos usos de suelo que se detallan la siguiente tabla:

Tabla 4-3 Uso de Suelo

Tipo de Suelo	Uso de Suelo
Suelos Intervenidos	Áreas Industriales o Residenciales
	Caminos, Vías de Tren, etc.
	Terreno de Uso Agrícola
	Plantaciones Forestales
Suelos con Prendimiento Natural	Bosques Nativos
	Bosques Asilvestrados
	Matorrales Arbustivo
	Matorrales de Suculentas
	Pradera Anual o Perennes
Áreas desprovistas de Vegetación	Dunas, Afloramientos rocosas, escorrentías, ríos, lagos, etc.

Fuente: Adaptado de Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, CONAF 1993 a la fecha.

El tipo de suelo considerado como “Suelos de Prendimiento Natural” son considerados todos aquellos donde independiente el grado de intervención existe el prendimiento natural de especies de flora. En estos casos se realiza la siguiente caracterización:

4.4.2. Descripción de formaciones vegetacionales

Una vez obtenida la información de terreno, esta es procesada y codificada con el objetivo de poder generar formaciones vegetacionales que se consideran como aquellos conjuntos de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*.

De acuerdo a esto se puede clasificar la vegetación en las siguientes unidades:

- Pradera:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas). Estas pueden ser consideradas como anuales o perennes en función de la dominancia de las especies.
- Matorral Arbustivo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa de los dos metros de altura.
- Matorral de Suculentas:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

- d) **Bosques:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10 % de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25 % en circunstancias más favorables. (Artículo 2° literal 2) Ley 20.283). Estos pueden ser consideradas como nativos o exóticos en función de las dominancias de las especies.

La definición de árbol corresponde aquella establecida en el artículo 2° literal 1) de la Ley 20.283 y se basa en el documento Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile.

En el caso de la **Estratificación**, se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. En la tabla adjunta se definen los distintos tipos de estrata dados por la altura de los tipos biológicos, especificando su categoría y simbología.

Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico

Altura media (m)	Altura	Formación		
		Bosque/Plantación	Matorral/suculento	Pradera
	<0,25	-	Bajo	Bajo
	0,25 – 0,5	-	Medio	Medio
	0,5 - 1	-	Alto	Alto
	1 - 2	-	Arborescente	-
	2 - 4	Bajo	-	-
	4 - 8	Medio	-	-
	>8	Alto	-	-

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La **Cobertura** o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrata, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetacional segregada en el área evaluada.

Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

Rango cubrimiento	Categoría densidad
1 – 5 %	Muy escaso
5 – 10 %	Escaso
10 – 25 %	Muy Claro
25 – 50 %	Claro
50 – 75 %	Poco denso
75 – 90 %	Denso
90 – 100 %	Muy denso

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Sobre las **Especies dominantes**, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Una vez concluidas las observaciones en terreno, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth; construyéndose, de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en un software SIG.

4.4.3. Clasificación de flora y su categoría de conservación

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. Para la base taxonómica y el origen se utiliza la nomenclatura establecida en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, 2018.

Respecto al origen de las especies silvestres, estas se definirán como nativa cuando es una especie originaria del país e introducida cuando no es originaria de Chile y fue traído por razados antrópicas. Se define como especie Endémica, toda especie propia del país y que no se encuentra presente en otros países.

Para la determinación de la categoría de conservación de las especies se recurrió inicialmente al Proceso de Clasificación de Especies (DS 29/2012), en cuyo proceso se desprenden los Decretos Supremos N.º 151 (MINSEGPRES, 2007), N.º 50 (MINSEGPRES, 2008), N.º 51 (MINSEGPRES, 2008), N.º 23 (MINSEGPRES, 2009), N.º 33 (MMA, 2011), N.º 41 (MMA, 2011), N.º 42 (MMA, 2011), N.º 19 (MMA, 2012), N.º 13 (MMA, 2013), N.º 52 (MMA, 2014), N.º 38 (MMA, 2015), N.º 16 (MMA, 2016), N.º 6 (MMA, 2017), N.º 79 (MMA, 2018), N.º 23 (MMA, 2019), N.º 16 (MMA, 2020), N.º 44 (MMA, 2021) y el N.º 10 (MMA, 2023).

4.4.4. Determinación de la Singularidad Ambiental

Se determinan las singularidades ambientales del componente flora y vegetación terrestre utilizando aquellas definiciones dadas en la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015) y la guíade evaluación ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020), las cuales se detallan a continuación:

- I. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- II. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- III. Presencia de formaciones vegetales reliquias
- IV. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- V. Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
- VI. Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N.º 19.300.
- VII. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

- VIII. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- IX. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- X. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- XI. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378)
- XII. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
- XIII. Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
- XIV. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
- XV. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- XVI. Presencia de especies endémicas
- XVII. Presencia de especies en categoría CITES
- XVIII. Presencia de especies de distribución restringida
- XIX. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- XX. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

5. Resultados

A continuación, se detallan los resultados de la presente prospección.

5.1. Resultados bibliográficos

De acuerdo con Gajardo (1994) el área de influencia del proyecto se ubica en la Región Del Matorral y del Bosque Esclerófilo, subregión del matorral y del bosque espinoso y la formación del Matorral Espinoso de las Serranías. La región del matorral y el bosque esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

En una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

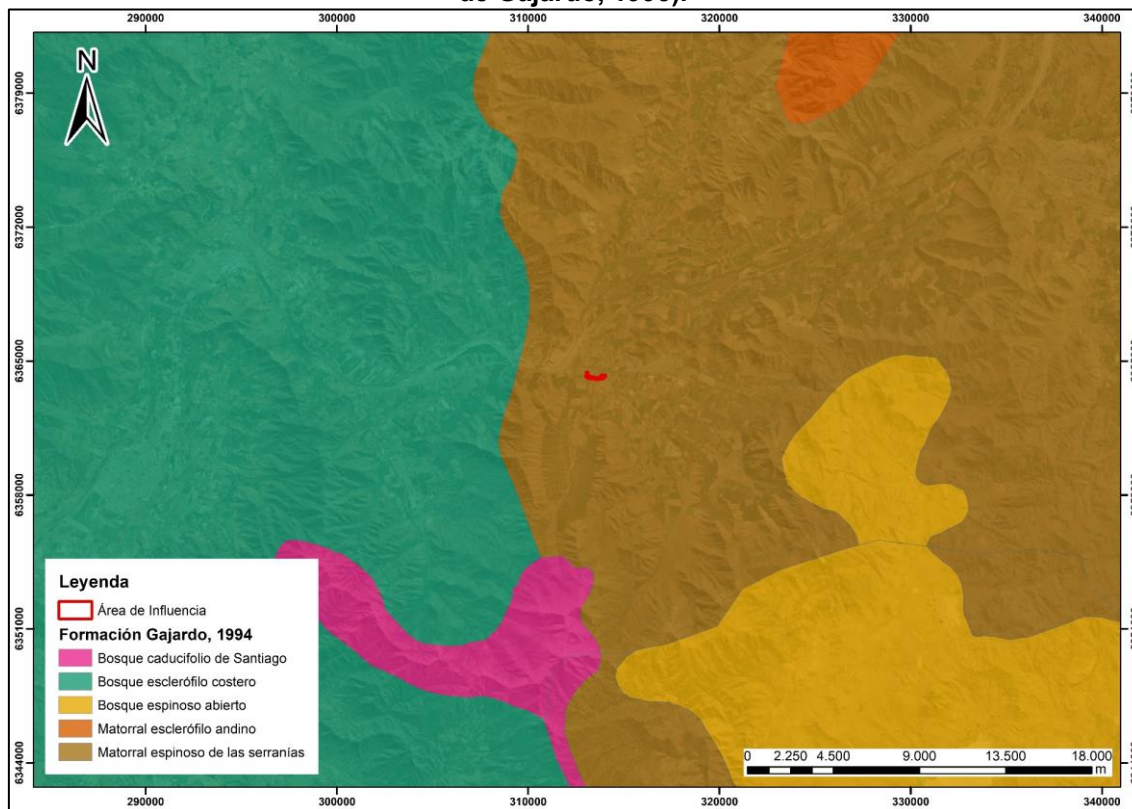
En cuanto a la subregión del matorral y del bosque espinoso, corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espinillo (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

La formación matorral espinoso de las serranías corresponde a una formación vegetal con un fuerte determinismo en los factores físicos del relieve, pues se encuentra ubicada en un sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera. Desde el punto de vista botánico, la información existente es limitada, pues constituye un territorio escasamente explorado.

La fisonomía vegetacional es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerófila de los arbustos espinosos.

Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).



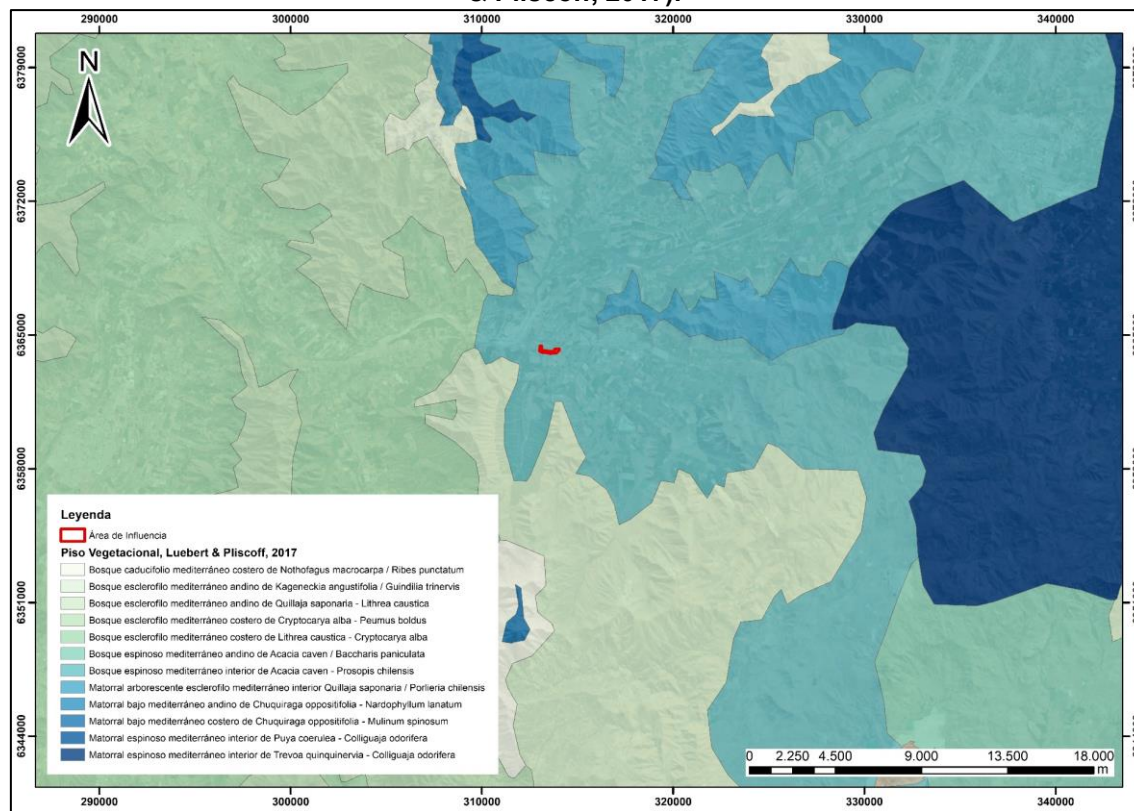
Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1993.

De acuerdo a la clasificación de la publicación “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2006), el área donde se proyectan las obras del proyecto se encuentra inserta en el piso de vegetación del “Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*”, el que se caracteriza por ser un bosque con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia de la planta parásita *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*.

Se ha planteado que el espinal corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original aunque por las condiciones bioclimáticas en que se presentan, al menos en este caso, esa hipótesis resulta dudosa. En todo caso es claro que las áreas de espinales se encuentren fuertemente intervenidas y en algunos casos se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera.

El piso donde se inserta el área en estudio se distribuye en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones del Libertador Bernardo O’iggins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso, entre los 200 – 800 msnm. Se encuentra en los pisos bioclimáticos termomediterráneo semiárido inferior y mesomediterráneo inferior, semiárido superior y seco oceánico.

Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Pliscoff, 2017).



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Pliscoff, 2017

5.1. Resultados de terreno

A continuación, se detallan los resultados obtenidos durante la prospección de terreno.

5.1.1. Resultados de Vegetación

El área de influencia se encuentra marcada por una alta presencia de intervención antrópica, generada principalmente por obras de infraestructura, específicamente la ruta 5 norte y una actividad agrícola con fines comerciales. A continuación, se resumen los usos de suelo y formaciones vegetacionales observados en el área de influencia:

Tabla 5-1 Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia

Tipo de Suelo	Uso de Suelo	Formaciones Vegetacionales	Superficie AI (Ha)	Participación AI (%)	Superficie Intervención (Ha)
Suelo Intervenido	Áreas industriales o Residenciales.	--	1,79	13,1	0,05
	Caminos	--	2,06	15,1	0,58
	Terreno de Uso Agrícola		4,90	35,9	0,12
Suelo con prendimiento natural	Pradera	Pradera alta densa de <i>Brassica rapa</i>	0,99	7,3	0,50
		Pradera alta densa de <i>Hordeum murinum</i>	3,13	22,9	0

Tipo de Suelo	Uso de Suelo	Formaciones Vegetacionales	Superficie AI (Ha)	Participación AI (%)	Superficie Intervención (Ha)
		Pradera media claro de <i>Raphanus sativus</i> y <i>Hypochaeris radicata</i>	0,77	5,6	0,06
		Total	13,64	100	1,33

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se detallan cada unidad identificada en el área de influencia:

5.1.1.1. *Suelo Intervenido*

En función del uso de suelo intervenido dentro del área de influencia una marcada presencia de actividad antrópica.

Por un lado, se observa una actividad agrícola, en forma particular la plantación de almendros. Dicha actividad se encuentra acompañada por viviendas residenciales.

Por otro lado, el área de influencia se encuentra condicionado por la presencia de la ruta 5 norte.

A continuación, se detallan fotografías del suelo intervenido:

Fotografía 5-1 Fotografía Plantación de Nogales



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 5-2 Fotografía Ruta 5



Fuente: Elaboración propia.

5.1.1.2. Suelos con Prendimiento Natural

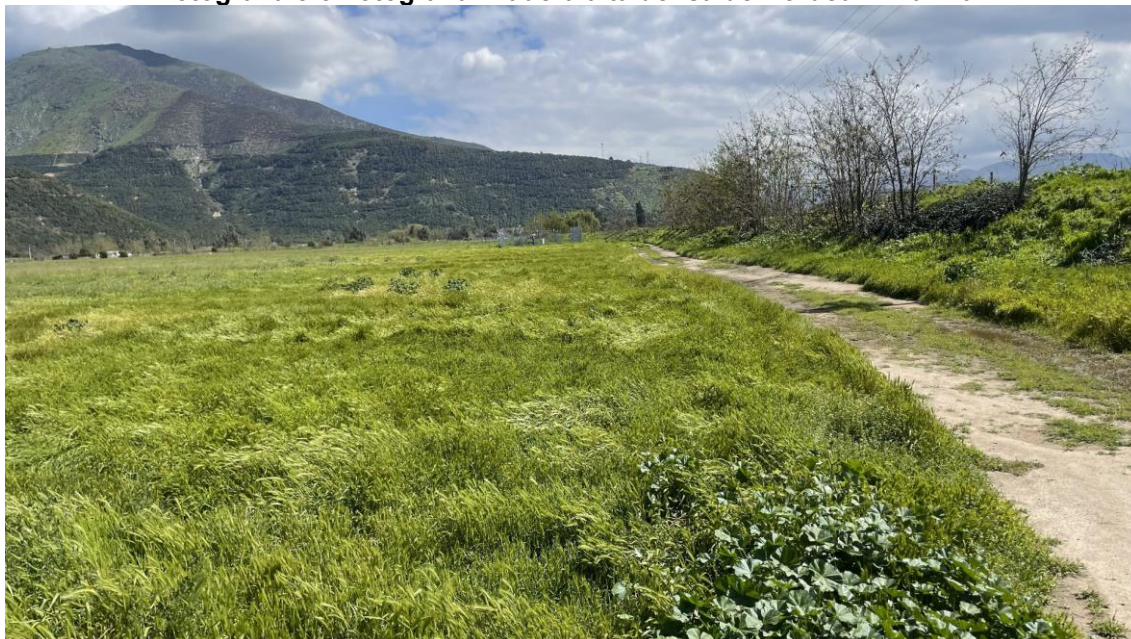
En función de uso de suelo con prendimiento natural, el área de influencia se encuentra dominado por praderas dominadas por especies anuales y perennes, producto de lo anterior, tanto la cobertura como la dominancia de las especies varía de acuerdo a la estación del año, pero siempre manteniendo una matriz de especies adventicias. A continuación, se detallan las formaciones observadas:

Formación 1 – Pradera alta densa de *Brassica rapa*: corresponde a una pradera que presenta una altura alta (0,5 a 1 m) y una cobertura considerada como densa (75 – 90%) dominada por el yuyo (*Brassica rapa*).

Formación 2 - Pradera media claro de *Raphanus sativus* y *Hypochaeris radicata*: corresponde a una pradera que presenta una altura media (0,25 a 0,5 m) y una cobertura considerada como claro (25 – 50%) dominada por el rábano silvestre (*Raphanus sativus*) y hierba del chancho (*Hypochaeris radicata*).

Formación 3 - Pradera alta densa de *Hordeum murinum*: corresponde a una pradera que presenta una altura media (0,5 a 1 m) y una cobertura considerada como claro (75 – 90%) dominada por la cebadilla (*Hordeum murinum*).

Fotografía 5-3 Fotografía Pradera alta densa de *Hordeum murinum*



Fuente: Elaboración propia.

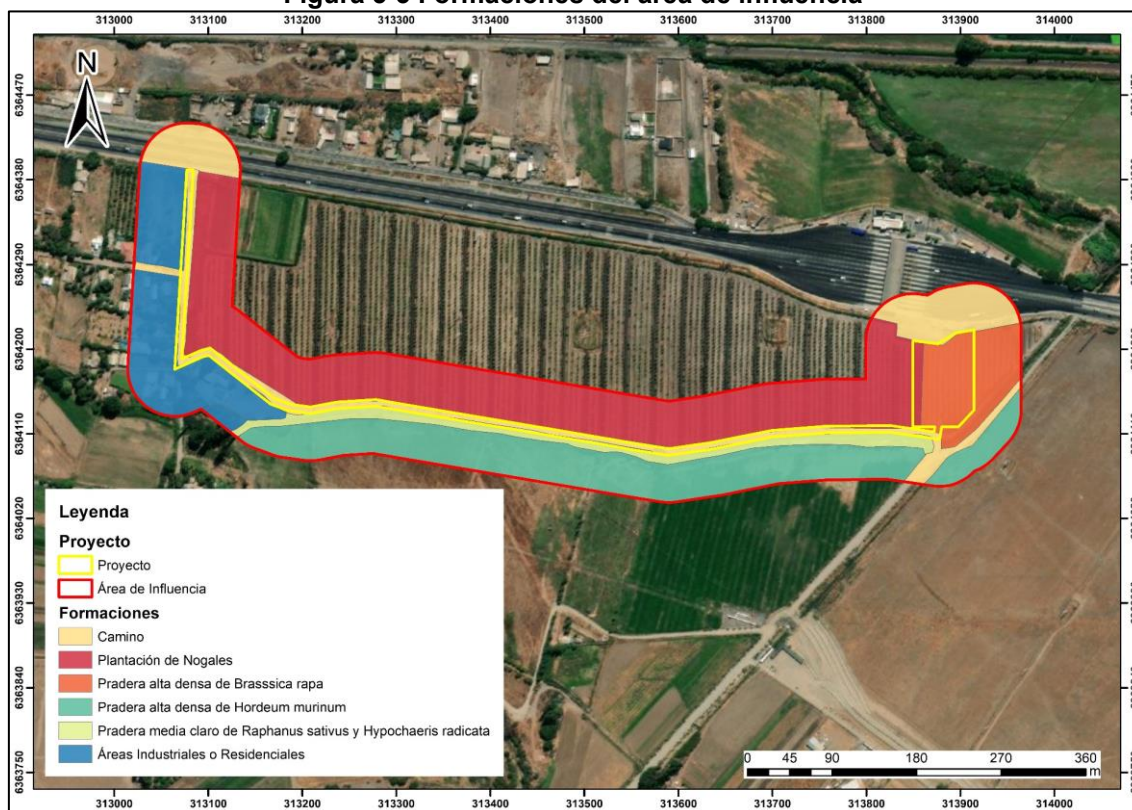
Fotografía 5-4 Fotografía de Pradera alta densa de *Brassica rapa*



Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente figura se detalla la distribución de las formaciones en el área de influencia:

Figura 5-3 Formaciones del área de influencia



Fuente: Elaboración Propia

5.1.2. Resultados de Flora

En el área de influencia se observan 49 especies de flora vascular terrestre.

Del total se considera que 2 son árboles, 2 arbustos, 36 hierbas anuales y 9 hierbas perennes.

En función a su origen se considera que 45 (92%) son introducidas y 4 (8%) son nativas, de las cuales ninguna es endémica.

A continuación, se detalla el listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia, la cual se ordena según división, clase y familia, especificando su nombre científico, nombre común (en el caso que corresponda), origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 5-2 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
MAGNOLIOPHYTA				
MAGNOLIPSIDA				
APIACEAE				
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Daucus carota.</i>	Zanahoria silvestre	Introducida	SC	Hierba anual
ASTERACEAE				
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Introducida	SC	Hierba anual

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Sonchus asper</i>	Hierba del chanco	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativa	SC	Arbusto
<i>Sonchus oleraceus</i>	Suncho cerraja	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Xanthium spinosum</i>	Arrancamoños	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Helminthotheca echioides</i>	Diente de león	Introducida	SC	Hierba anual
BORAGINACEAE				
<i>Echium vulgare</i> L.	Hierba azul	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Amsinckia calycina</i>	Hierba rocilla	Nativa	SC	Hierba anual
BRASSICACEAE				
<i>Raphanus sativus</i>	Rábano silvestre	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Falso yuyo	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa de pastor	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Sisymbrium irio</i>		Introducida	SC	Hierba anual
CARYOPHYLLACEAE				
<i>Stellaria media</i>	Hierba gallinera	Introducida	SC	Hierba anual
CHENOPODIACEAE				
<i>Chenopodium álbum</i>	Cenizo	Introducida	SC	Hierba anual
FABACEAE				
<i>Robinea pseudoacacia</i>	Falso acacio	Introducida	SC	Árbol
<i>Medicago polymorpha</i>	Lotería	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Trifolium sp</i>	Trebol	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Vicia sativa</i>	Arveja silvestre	Introducida	SC	Hierba anual
GERANIACEAE				
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Introducida	SC	Hierba anual
EUPHORBIACEAE				
<i>Euphorbia peplus</i>	Euforbia	Nativa	SC	Hierba anual
MALVACEAE				
<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Introducida	SC	Hierba perenne
LAMINACEAE				
<i>Lamium amplexicaule</i>	Zapatitos	Introducida	SC	Hierba anual
PAPAVERACEAE				
<i>Fumaria capreola</i>	Sangre de cristo	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Introducida	SC	Hierba perenne
PRIMULACEAE				
<i>Lysimachia arvensis</i>	Pimpinela escarlata	Introducida	SC	Hierba anual
PLANTAGINACEAE				
<i>Veronica pesica</i>	Veronica	Introducida	SC	Hierba anual
POLYGONACEAE				
<i>Persicaria maculosa</i> Gray	Cresta de gallo	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Polygonum aviculare</i>	Duraznillo	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Rumex crispus</i> L.	Rumex	Introducida	SC	Hierba perenne
ROSACEAE				
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducida	SC	Arbusto
RUBIACEAE				
<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Introducida	SC	Hierba anual
SOLANACEAE				
<i>Datura ferox</i> L.	Chamico	Introducida	SC	Hierba anual
ULMACEAE				
<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Introducida	SC	Hierba anual
LILIOPSIDA				
POACEAE				
<i>Avena fatua</i>	Avena	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Pata de gallina	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Lolium perenne</i>	Ballica	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Poa annua</i>	Pastito de invierno	Introducida	SC	Hierba anual
ARECACEAE				
<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera	Introducida	SC	Árbol

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
JUNCACEAE				
<i>Juncus procerus</i>	Junco	Nativa	SC	Hierba perenne

Fuente: Elaboración Propia
Siglas: SC: Sin categoría de conservación:

A continuación, se detalla la abundancia de especies en función a las parcelas realizadas:

Tabla 5-3 Resultados de Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet

Especie	Parcelas							Frecuencia
	bb1	bb2	bb3	bb4	bb5	bb6	bb7	(%)
<i>Brassica rapa</i>	6	6	6	3	1	1		85,7
<i>Sonchus asper</i>	4	4	4		2	2		71,4
<i>Sisymbrium irio</i>	2	2	2					42,9
<i>Raphanus sativus</i>	4	4	4	1	4	4		85,7
<i>Sonchus oleraceus</i>	3	3	3		1	1		71,4
<i>Senecio vulgaris</i>	+	+	+					42,9
<i>Hordeum murinum</i>	+	+	+		1	1	6	85,7
<i>Chenopodium album</i>	3	4	4	1	+	+		85,7
<i>Erodium cicutarium</i>	1	1	1					42,9
<i>Eschscholzia californica</i>	1	1	1	1				57,1
<i>Galium aparine</i>	1	1	1				1	57,1
<i>Malva nicaeensis</i>	1	1	1	1			4	71,4
<i>Urtica urens</i>	3	3	3		2	2		71,4
<i>Hypochaeris radicata</i>		1	1		3	3		57,1
<i>Poa annua</i>		+	+		+	+	4	71,4
<i>Lysimachia arvensis</i>		+	+					28,6
<i>Polygonum aviculare</i>		1	1	+				42,9
<i>Lamium amplexicaule</i>		+	+					28,6
<i>Daucus carota</i>		1	1		1	1		57,1
<i>Capsella bursa-pastoris</i>		r	r					28,6
<i>Amsinckia calycina</i>		r	r				1	42,9
<i>Medicago polymorpha</i>		1	1					28,6
<i>Trifolium sp</i>		+	+				1	42,9
<i>Conium maculatum</i>		1	1					28,6
<i>Cardo mariano</i>			r					14,3
<i>Rumex crispus</i>			r					14,3
<i>Juglans regia</i>				3				14,3
<i>Robinea pseudoacacia</i>					1	1		28,6
<i>Phoenix canariensis</i>						r		14,3
<i>Tessaria absinthioides</i>						1		14,3
<i>Juncus procerus</i>					+			14,3
<i>Rubus ulmifolius</i>					1			14,3

Fuente: Elaboración Propia

En función de los resultados se obtiene que las especies más frecuentes corresponden a *Brassica rapa*, *Sonchus asper*, *Raphanus sativus*, *Sonchus oleraceus*, *Hordeum*

murinum, *Chenopodium album*, *Malva nicaeensis*, *Urtica urens* y *Poa annua*, las cuales se observaron en un 60% de las parcelas realizadas.

5.2. Especies en Categoría de Conservación

En el área de influencia no se observan especies bajo alguna categoría de conservación.

5.3. Singularidad Ambientales

A continuación, se detallan los resultados de las singularidades:

- I. **Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional:** En la cuenca en estudio se describen formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- II. **Presencia de formaciones vegetales relictuales:** En la cuenca en estudio se describen formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales relictuales.
- III. **Presencia de formaciones vegetales reliquias:** En la cuenca en estudio se describen formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales reliquias.
- IV. **Presencia de formaciones vegetales remanentes:** En la cuenca en estudio se describen formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales remanentes.
- V. **Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetacionales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
- VI. **Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N.º 19.300:** En el área de influencia no se observan formaciones consideradas como bosque nativo o formaciones xerofíticas.

- VII. **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE:** El área de influencia se encuentra fuera de una unidad del SNASPE.
- VIII. **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** El área de influencia se encuentra fuera de un sitio prioritario para la conservación, así mismo, tampoco se encuentra colindante a uno de estos sitios.
- IX. **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:** El área de influencia no se encuentran dentro o colindante a un área bajo protección oficial.
- X. **Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:** El área de influencia no se encuentran dentro o colindante a áreas protegidas privadas
- XI. **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378):** El proyecto no se encuentra dentro de un área de protección de acuerdo a la Ley N°18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 m desde carreteras públicas, orillas de río y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.
- XII. **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** el proyecto no se encuentra dentro, colindante o agua arribas de un humedal, en función a lo establecido en el catastro de humedales (MMA).
- XIII. **Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”:** En el área de influencia no se observan especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación.
- XIV. **Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:** Para el análisis del cambio climático se realiza un análisis en función Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA), el cual permite hacer el análisis a escala comunal, en este caso la comuna de Llay Llay.

Se considera que la pérdida de flora por cambios en la precipitación, la comuna de Llay Llay presenta un índice de riesgo de pérdida de diversidad Muy Alto. Para el cálculo de dicho índice se toma en cuenta que el índice de amenazas por el efecto de disminución de las precipitaciones sobre la flora (entre los años 2035-2065) será Bajo, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención para los últimos 30 años es Muy Alto y tanto el de margen de seguridad como la capacidad adaptativa, presentarán un valor Muy Alto.

Para el caso de la pérdida de flora por cambios de temperatura, la comuna de Llay Llay presenta un índice de pérdida de la diversidad Moderado. Para el cálculo de dicho índice se toma en cuenta que el índice de amenazas por el efecto del aumento de la temperatura media sobre la flora (entre los años 2035-2065) será bajo, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención para los últimos 30 años es Muy Alto y tanto el de margen de seguridad como la capacidad adaptativa, presentarán un valor Bajo.

- XV. **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:** No se registran especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- XVI. **Presencia de especies endémicas:** Se detecta la presencia de especies consideradas endémicas.
- XVII. **Presencia de especies en categoría CITES:** No se detecta la presencia de especies incluidas en el CITES.
- XVIII. **Presencia de especies de distribución restringida:** No se registran especies de distribución restringida.
- XIX. **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** No se registran especies localizadas en o próximas al límite de distribución geográfica.
- XX. **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** No se observan especies localizadas próximas a su límite altitudinal.

6. CONCLUSIÓN

El área de influencia del proyecto se desarrolla en un sector con una alta presencia de intervención, en función del uso de suelo se considera que un 63% corresponde a suelos intervenidos.

El 37% restante se encuentra constituido por praderas dominadas por especies anuales y perennes, donde las especies más frecuentes son *Brassica rapa*, *Sonchus asper*, *Raphanus sativus*, *Sonchus oleraceus*, *Hordeum murinum*, *Chenopodium album*, *Malva nicaeensis*, *Urtica urens* y *Poa annua*, todas especies introducidas altamente invasoras.

Lo anterior se refleja en la flora presente en el área de influencia, donde se describen 49 especies, 45 (92%) son introducidas y 4 (8%) son nativas, de las cuales ninguna es endémica.

En el área de influencia no hay presencia de especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación, así tampoco, existen singularidades ambientales.

En conclusión, se determina que el área presenta una baja calidad ambiental inicial, considerando una alta proporción de suelos intervenidos. Los sectores donde es posible

observar flora con prendimiento natural se solo se observan especies adventicias altamente invasoras. Por lo consiguiente no se observan elementos que puedan ser considerados como únicos, escasos o representativos. **Por lo tanto, no existen elementos de línea de base cuya intervención pueda ser causal de presentar un EIA, en función a lo establecido en el artículo 6° del RSEIA.**

7. BIBLIOGRAFÍA

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 158 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Decreto Supremo N.º 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N.º 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Ley N.º 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N.º 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds.). 2019. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 424 p.

8. LISTA DE PROFESIONALES

El presente informe fue realizado por:

- Juan José Sáez Ortega: Biólogo Master en Gestión Ambiental

